

COMPUTAÇÃO EM NUVEM I – AULA 2

Modelos de Implantação + Características Essenciais da Computação em Nuvem

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Diferenciar os modelos de implantação em nuvem: pública, privada e híbrida
 - Explicar as características essenciais da computação em nuvem segundo o NIST
 - Compreender elasticidade, escalabilidade e mensuração de consumo
 - Relacionar cenários empresariais ao modelo mais adequado
 - Identificar como esses conceitos aparecem em plataformas modernas de nuvem
 - Utilizar este material como base de estudo para avaliações
-

1. MODELOS DE IMPLANTAÇÃO EM NUVEM

Os modelos de implantação definem **como a infraestrutura é disponibilizada, quem utiliza os recursos e qual o nível de controle da organização.**

Em outras palavras:

Enquanto os modelos de serviço (IaaS, PaaS e SaaS) explicam **o que está sendo entregue**, os modelos de implantação explicam **onde e para quem essa nuvem existe.**

◆ 1.1 NUVEM PÚBLICA

Definição

Infraestrutura operada por um provedor externo e disponibilizada para múltiplos clientes.

Os recursos físicos são compartilhados entre várias empresas, mas com separação lógica entre ambientes.

Exemplos de provedores

- Amazon Web Services
 - Microsoft Azure
 - Google Cloud Platform
-

✦ Características

- contratação rápida
 - acesso remoto via rede
 - baixo investimento inicial
 - escalabilidade elevada
 - cobrança conforme uso
 - serviços prontos para uso imediato
-

✓ Vantagens

- ideal para novos projetos
 - rapidez para implantar sistemas
 - expansão global facilitada
 - menor necessidade de hardware próprio
 - alta disponibilidade
-

⚠ Desvantagens

- menor controle físico da infraestrutura
 - dependência do fornecedor
 - necessidade de boa gestão de custos
-

💡 Exemplo real

Uma startup quer lançar um aplicativo sem comprar servidores.

☞ Melhor opção inicial: **Nuvem Pública**

◆ 1.2 NUVEM PRIVADA

📖 Definição

Infraestrutura exclusiva de uma única organização.

Os recursos são dedicados apenas para essa empresa e não compartilhados com outras.

Normalmente utilizada quando há necessidade de:

- maior controle
- requisitos regulatórios
- segurança avançada
- personalização do ambiente

✦ Características

- ambiente exclusivo
- maior governança
- regras internas personalizadas
- acesso controlado
- maior previsibilidade operacional

✓ Vantagens

- controle elevado
- customização completa
- melhor aderência a compliance
- políticas internas rígidas

⚠ Desvantagens

- custo maior
 - manutenção mais complexa
 - crescimento mais lento que nuvem pública
-

💡 Exemplo real

Um banco precisa manter sistemas críticos em ambiente exclusivo.

🔗 Melhor opção: **Nuvem Privada**

◆ 1.3 NUVEM HÍBRIDA

📖 Definição

Combinação entre infraestrutura privada/local e nuvem pública.

Parte das cargas permanece internamente e parte utiliza serviços em nuvem.

✦ Características

- integração entre ambientes
 - migração gradual
 - aproveitamento de sistemas legados
 - equilíbrio entre custo e controle
-

✓ Vantagens

- flexibilidade
 - modernização progressiva
 - uso estratégico da nuvem pública
 - preservação de investimentos anteriores
-

⚠ Desvantagens

- integração mais complexa
 - administração mais difícil
 - segurança distribuída entre ambientes
-

💡 Exemplo real

Empresa mantém ERP local, mas hospeda site e backup em nuvem.

🏆 Melhor opção: **Nuvem Híbrida**

📊 COMPARAÇÃO DOS MODELOS

Critério	Pública	Privada	Híbrida
Investimento inicial	Baixo	Alto	Médio
Escalabilidade	Alta	Média	Alta
Controle	Médio	Alto	Alto
Complexidade	Baixa	Média	Alta
Velocidade de implantação	Alta	Média	Média

★ 2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Segundo o NIST, a computação em nuvem possui cinco características fundamentais.

◆ 2.1 Autoatendimento sob Demanda

📖 Definição

O usuário pode solicitar e provisionar recursos sem depender de atendimento humano direto.

Exemplos

- criar máquina virtual
- criar banco de dados
- aumentar armazenamento

Benefícios

- agilidade
 - autonomia
 - rapidez operacional
-

◆ 2.2 Amplo Acesso à Rede

📖 Definição

Os serviços podem ser acessados por diferentes dispositivos e interfaces conectados em rede.

Exemplos

- navegador web
- notebook
- smartphone
- APIs
- aplicativos corporativos

Benefícios

- mobilidade
 - trabalho remoto
 - acesso global
-

◆ 2.3 Pool de Recursos

📖 Definição

Os recursos físicos do provedor são agrupados e distribuídos dinamicamente entre vários clientes.

Conceito associado

Multi-tenant

Múltiplos clientes utilizam a mesma infraestrutura física com isolamento lógico.

Benefícios

- melhor aproveitamento dos recursos
 - redução de custos
 - eficiência operacional
-

◆ 2.4 Elasticidade Rápida

📖 Definição

Capacidade de aumentar ou reduzir recursos rapidamente conforme a necessidade.

Exemplo

Um e-commerce recebe pico de acessos no Natal.

A infraestrutura cresce automaticamente.

Depois retorna ao normal.

Benefícios

- desempenho adequado
 - economia
 - resposta rápida ao mercado
-

◆ 2.5 Serviço Mensurável

📖 Definição

O uso dos recursos é monitorado e cobrado conforme consumo real.

Modelo comum

Pay-as-you-go

Paga-se apenas pelo que usar.

Exemplos de medição

- horas de servidor ligado
- GB armazenados

- tráfego de rede
 - requisições executadas
-

✈ Elasticidade x Escalabilidade

Elasticidade

Ajuste dinâmico conforme variação de demanda.

Escalabilidade

Capacidade estrutural de crescer de forma sustentada.

Tipos de Escalabilidade

Vertical

Mais CPU / memória em uma máquina.

Horizontal

Mais máquinas trabalhando juntas.

3. CENÁRIOS PRÁTICOS

Caso 1

Loja virtual vende muito na Black Friday.

☞ Elasticidade

Caso 2

Startup precisa começar rápido e barato.

☞ Nuvem Pública

Caso 3

Empresa com dados sigilosos.

☞ Nuvem Privada

Caso 4

Empresa quer migrar aos poucos.

☞ Nuvem Híbrida

4. ATIVIDADE PRÁTICA – SANDBOX AWS

Objetivo

Relacionar serviços reais aos conceitos estudados.

◆ SERVIÇOS PARA LOCALIZAR

- EC2
 - S3
 - IAM
 - VPC
 - Auto Scaling
 - Billing
-

◆ CATEGORIAS POSSÍVEIS

Use uma destas categorias:

- Computação
 - Armazenamento
 - Segurança
 - Rede
 - Custos
 - Escalabilidade
-

◆ CARACTERÍSTICAS POSSÍVEIS

Use uma destas características:

- Autoatendimento sob demanda
 - Acesso em rede
 - Pool de recursos
 - Elasticidade
 - Serviço mensurável
-

◆ EXERCÍCIO 1

Preencha:

Serviço	Categoria	Característica Principal
EC2		
S3		
IAM		
VPC		
Auto Scaling		
Billing		

◆ EXERCÍCIO 2

Escolha uma empresa:

- Loja virtual
- Clínica
- Escola online
- Banco digital

Responda:

1. Pública, privada ou híbrida?
 2. Quais serviços seriam úteis?
 3. Onde a elasticidade ajudaria?
-

QUESTÕES PARA PROVA

Conceituais

1. Diferencie nuvem pública, privada e híbrida.
 2. Cite as cinco características essenciais da nuvem.
 3. Explique pay-as-you-go.
 4. Diferencie elasticidade e escalabilidade.
 5. O que significa multi-tenant?
-

Aplicadas

1. Uma empresa quer migrar gradualmente mantendo servidores locais. Qual modelo usar?
 2. Uma startup precisa começar rápido e barato. Qual modelo usar?
 3. Qual característica ajuda em picos de acesso?
 4. Qual serviço AWS ajuda a acompanhar custos?
-

RESUMO PARA O ALUNO

Os modelos de implantação são:

- **Pública** = rápida, barata e escalável
- **Privada** = exclusiva e controlada
- **Híbrida** = mistura dos dois modelos

As cinco características essenciais da nuvem são:

- autoatendimento sob demanda
- amplo acesso à rede
- pool de recursos
- elasticidade rápida
- serviço mensurável

Esses conceitos explicam por que a computação em nuvem é o padrão atual do mercado.

PRÓXIMA AULA

Fundamentos AWS

- Regions
- Availability Zones
- Infraestrutura global
- Organização dos serviços
- Primeira máquina virtual no EC2